ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP. HỒ CHÍ MINH

TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

KHOA KHOA HỌC & KỸ THUẬT THÔNG TIN



BÁO CÁO MÔN HỌC

ĐỒ ÁN: CƠ SỞ HẠ TẦNG CNTT

Lớp: IE101.N23.CNCL

Đề tài: Tìm hiểu một cơ sở hạ tầng công tin

Lĩnh vực: IT

Đối tượng: ZALO PAY

Giảng viên hướng dẫn: Ths. Nguyễn Thị Anh Thư

Nhóm thực hiện: Nhóm 1

21522884 Nguyễn Bích Phượng

21521140 Nguyễn Tuệ Minh

21521486 Bùi Thị Anh Thư

21520701 Nguyễn Đức Đạt

TP. HỒ CHÍ MINH, 11/4/2023

NHẬN XÉT CỦA GIẢNG VIÊN HƯỚNG DẪN

……., ngày 11 tháng 04 năm 2023

Người nhận xét

(Ký và ghi rõ họ tên)

Mục lục

I. TỔNG QUAN 3
II. MỤC TIÊU ĐỀ RA 4
III. CƠ SỞ HẠ TẦNG CÔNG NGHỆ THÔNG TIN 4
1. Phần cứng 4
2. Phần mềm 10
3. Tài nguyên mạng 13
4. Dịch vụ khác 14
IV. QUY TRÌNH HOẠT ĐỘNG ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ THÔNG TIN 15
1. Quy trình tuyển dụng nhân sự 15
2. Quy trình quản lý nhân sự 17
3. Quy trình phát triển dự án 19
4. Quy trình theo dõi sự kiện công ty 21
V. ĐÁNH GIÁ ƯU NHƯỢC ĐIỂM CỦA CƠ SỞ HẠ TẦNG CNTT 23
1. Đánh giá tổng quan 23
2. Phần cứng 23
3. Phần mềm 25
4. Tài nguyên mạng 26
5. Dịch vụ khác 27
VI. TỔNG KẾT 28
VII. DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO 29
VIII. BẢNG ĐÁNH GIÁ, PHÂN CÔNG CÔNG VIỆC 30

I. TỔNG QUAN

Trong thời đại công nghệ 4.0, thanh toán bằng ví điện tử ngày nay đang trở thành một phương thức thanh toán phổ biến trên toàn thế giới, đặc biệt là trong thời đại kinh tế số. Người dùng có thể thực hiện các giao dịch mua sắm trực tuyến, chuyển tiền, thanh toán hóa đơn và nhiều dịch vụ khác chỉ với vài cú click chuột hoặc nhấn màn hình điện thoại. Tuy nhiên, cũng có những thực trạng không mong muốn xảy ra trong việc thanh toán bằng ví điện tử. Một số người dùng vẫn còn e ngại về tính bảo mật và an toàn trong quá trình giao dịch. Bên cạnh đó, việc mất mật khẩu, bị đánh cắp thông tin cá nhân, hoặc bị tấn công bởi các phần mềm độc hại cũng là những vấn đề không thể tránh khỏi trong việc sử dụng ví điện tử. Hơn nữa, một số hạn chế về cơ sở hạ tầng cũng gây khó khăn trong việc phát triển và sử dụng ví điện tử. Để thực hiện các giao dịch thanh toán, người dùng cần có kết nối internet tốt, điện thoại thông minh hoặc các thiết bị điện tử khác. Điều này có thể tạo ra khó khăn cho những người dùng ở những vùng có điều kiện kết nối internet kém. Tuy nhiên, với sự phát triển của công nghệ và sự đầu tư của các công ty và doanh nghiệp, thực trạng thanh toán bằng ví điện tử ngày càng được cải thiện. Các hệ thống bảo mật và an toàn được nâng cấp và người dùng cũng được cung cấp các khóa học về bảo mật thông tin. Và các cơ quan quản lý và chính phủ cũng đã đưa ra các quy định và luật lệ để bảo vệ quyền lợi của người dùng. Nhờ sự đầu tư và phát triển công nghệ của các doanh nghiệp thì chất lượng dịch vụ của ví điện tử ngày càng an toàn và tiện. Một trong những loại ví điện tử chất lượng đó là Zalo Pay.

Ví điện tử Zalo Pay là một trong những ứng dụng ví điện tử phổ biến và được sử dụng rộng rãi tại Việt Nam. Zalo Pay là sản phẩm của Công ty CP ZION (hay thường gọi là công ty cổ phần Zalo Pay một thành viên thuộc tập đoàn VNG) được ra mắt vào năm 2016, được phát triển với mục đích giúp người dùng thực hiện các giao dịch thanh toán trực tuyến một cách dễ dàng và tiện lợi. Hiện nay, Zalo Pay đang được sử dụng rộng rãi ở các quốc gia như Việt Nam, Myanmar, Hoa Kỳ, Hàn Quốc, Đài Loan, Nhật Bản, Angola, Nga, Cộng hòa Séc, Myanmar, Ả Rập Xê Út, Malaysia. Trụ sở chính của Zalo Pay ở Việt

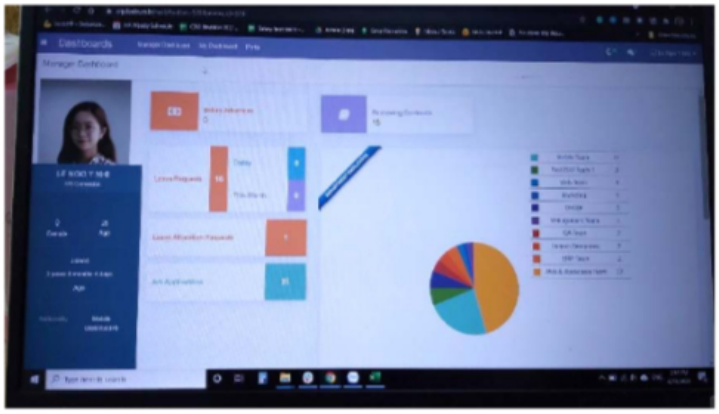
	Độ phân giải bản in 600 x 600dpi 1200 (tương đương) x 600dpi Tốc độ Modem Lên đến 33,6Kbps Độ phân giải bản fax 200 x 400dpi	
Máy photocopy 	***Máy in Samsung SCX-3406FW*** Hãng sản xuất: Samsung Loại máy in: Laser đen trắng đa chức năng (in, scan, copy,Fax, Wifi) Tốc độ in: 20 trang/ phút Độ phân giải: 1200 x 1200dpi. Bộ nhớ: 128 MB	Sử dụng để in các tài liệu công việc của công ty. Máy in sử dụng kết nối không dây internet đến các máy tính của nhân viên trong công ty bằng 1 cục router được kết nối với máy in. 
Máy quét vân tay 	***Máy quét vân tay F18 Archives – HTB TECH*** -Phương thức nhận dạng: Vân tay, mật mã, thẻ -Tổng dung lượng: 3.000 dấu vân tay và 5.000 thẻ -Lưu trữ giao dịch: 30.000 lần - Phương thức nhận dạng: 1:1 hoặc 1:N	Sử dụng để kiểm soát việc ra, vào của nhân viên trong công ty.

	Máy chấm công Gigata T9 được sản xuất tại Singapore năm 2022	Sử dụng để chấm số ngày công của nhân viên
Hệ thống camera an ninh 	***Camera PTZ Hikvision HP-2SP1215W-GPRO/H265+/2MP/Zoom 15X*** -Phân loại: Camera IP Speed Dome quay quét 2MP. - Độ phân giải: 2.0 Megapixel . -Cảm biến: Cảm biến 1/2.8″ progressive scan CMOS -Ống kính 5 mm to 75 mm. -Tầm quan sát hồng ngoại 100m. -Điều khiển xoay ngang dọc -Hỗ trợ quay quét: Góc quay 360°, Góc quét -15° to 90°	Hơn 100 camera lắp khắp nơi của công ty.

2. Phần mềm

2.1. Phần mềm nền tảng

- **Phần mềm ERP:** được sử dụng để quản lý chung các công việc như: đi làm, report đơn xin nghỉ, request các yêu cầu của nhân viên (VD: thiết bị để tham gia dự án,…), thông tin lương hàng tháng của nhân viên, hợp đồng,



❖ **ERP:** là phần mềm chạy trên một nền quản trị cơ sở dữ liệu đảm bảo tính hiện đại, dữ liệu được thiết kế và cấu hình lưu trữ chặt chẽ với nhau. Dữ liệu hoạt động trong mỗi khối quản trị nhân lực được cập nhật thường xuyên và kịp thời vào hệ thống.

- **MacOS Monterey**: Là hệ điều hành mới nhất của MacOs. Nó cung cấp cho người dùng những chức năng mới như universal control, facetime and share play, imessenger.... giúp cho nhân viên có thể chia sẻ công việc với nhau tại công ty.

- **Windows 10**: Là hệ điều hành của Microsoft có lượng ứng dụng tương thích khá nhiều như word, teams, google meets…. Có độ ổn định cao khá phù hợp cho mọi máy tính của nhân viên công sở.
- **Linux**: Tương tự như các hệ điều hành khác, Linux cung cấp môi trường trung gian để người dùng có thể giao tiếp với phần cứng máy tính, thực hiện các công việc của mình. Bên cạnh đó, nhờ ứng dụng mã nguồn mở mà Linux đem lại nhiều sự thoải mái hơn cho người dùng, đặc biệt các lập trình viên, nhà phát triển.

2.2. Hệ thống phần mềm ứng dụng và dịch vụ

- **MySQL:** Là một hệ quản trị cơ sở dữ liệu quan hệ (RDBMS) mã nguồn mở, có tính linh hoạt và độ tin cậy cao, hỗ trợ nhiều ngôn ngữ lập trình và được tích hợp vào nhiều ứng dụng phổ biến như WordPress, Joomla và Drupal. MySQL có thể xử lý các truy vấn phức tạp và đa luồng, cho phép xử lý dữ liệu với tốc độ cao.

- **Cassandra:** Là một hệ quản trị cơ sở dữ liệu phân tán (distributed database) được phát triển bởi Apache. Cassandra được thiết kế để xử lý lưu trữ lớn và truy vấn dữ liệu với tốc độ cao, đặc biệt là trong các ứng dụng web với lưu lượng truy cập lớn. Cassandra hỗ trợ nhiều tính năng như đa khu vực (multi-region), khả năng sao chép dữ liệu (replication), tự động phân vùng dữ liệu (auto-sharding) và khả năng xử lý lỗi (fault-tolerance).
- **Postgres:** Postgres là một hệ quản trị cơ sở dữ liệu quan hệ (RDBMS) mã nguồn mở với tính năng mở rộng cao. Postgres hỗ trợ nhiều tính năng đa dạng như xác thực, quản lý cơ sở dữ liệu phân tán và khả năng mở rộng linh hoạt. Postgres có thể xử lý các truy vấn phức tạp và đa luồng, hỗ trợ nhiều kiểu dữ liệu và được sử dụng trong các ứng dụng web và doanh nghiệp.

=> Các hệ quản trị cơ sở dữ liệu của công ty đang sử dụng để lưu trữ, quản lý các thông tin về nhân viên, khách hàng, giao dịch, dự án, doanh số.

❖ **Microsoft office 365**: Bộ phần mềm các ứng dụng văn phòng hỗ trợ các công việc quản lý nhập dữ liệu, trình bày, thống kê dữ liệu.

➢ Word: Chương trình soạn thảo văn bản, dùng để viết báo cáo, nội dung sự kiện, đơn từ,..

➢ Excel: Sử dụng Excel để quản lý thu chi, tính tiền lương của nhân viên,..

➢ PowerPoint: Ứng dụng sử dụng để tạo các slide trình chiếu, thuyết trình…

➢ OneNote: Cuốn sổ ghi chép lưu giữ mọi thông tin quan trọng

➢ OneDrive: Một dịch vụ lưu trữ đám mây của Microsoft, sử dụng OneDrive để lưu trữ các file, folders, ảnh, video… trực tuyến thay vì lưu trữ trên máy tính. Có thể dễ dàng truy cập và chia sẻ dữ liệu được lưu trữ trên OneDrive ở thiết bị bất kỳ nào như điện thoại, máy tính bảng, máy tính.

➢ OutLook: Ứng dụng chủ yếu sử dụng để gửi và nhận email

- **Google Chrome**: Trình duyệt web phổ biến hiện nay. Có tốc độ truy cập nhanh, tính năng đồng bộ dữ liệu và nhiều tiện ích mở rộng hữu ích cho người dùng.
- **Zoom**: ZOOM Cloud Meetings là phần mềm hỗ trợ họp và học trực tuyến chạy trên hầu hết các nền tảng máy tính, tablet, điện thoại,.. yêu cầu kết nối internet.

- **Smart recruiter:** sử dụng để quản lý việc tuyển dụng nhân sự,….

❖ Smart recruiters là phần mềm tuyển dụng hàng đầu đáp ứng các tiêu chí về tính năng, công nghệ. Vừa tự động hóa trong tuyển dụng, vừa giúp thu hút ứng viên với sự tích hợp của những tính năng marketing, vừa đầy đủ báo cáo, phân tích và đo lường trong toàn bộ quá trình tuyển dụng. Sử dụng tốt trên mọi thiết bị thông dụng như PC, Laptop, Tablet, Mobile và trên hệ điều hành android, ios.

- **Confluence:** Là công cụ quản lý nội dung cộng tác được tích hợp với các ứng dụng khác của Atlassian, cho phép người dùng tạo, quản lý và chia sẻ các tài liệu, trang wiki và thông tin liên quan đến dự án hoặc công việc của một nhóm.
- **Jira:** Là công cụ quản lý dự án và theo dõi vấn đề phát triển phần mềm được tích hợp với các công cụ khác của Atlassian.
- **Jenkins:** Là công cụ liên tục tích hợp và triển khai mã nguồn mở được tích hợp với nhiều công cụ khác để tạo ra quy trình liên tục tích hợp và triển khai toàn diện.
- **Gitlab:** để quản lý source code, task, tiến trình của task, thảo luận trên Ticket của Gitlab.
- **Visual studio:** Sử dụng để lập trình, thiết kế các dự án về mảng CNTT.
- **Slack:** Slack là công cụ hỗ trợ việc nhắn tin, qua đó các bạn có thể nói chuyện, chia sẻ file tài liệu, hình ảnh,… cho tất cả mọi người trong nhóm một cách nhanh chóng. Thêm vào đó, các bạn cũng có thể quản lý từng nhóm riêng, bộ phận riêng hay các chủ đề thảo luận riêng thông qua việc tạo các kênh riêng.

3. Tài nguyên mạng

- Mạng Wifi: Wifi được cung cấp rộng rãi cho toàn bộ công ty. Có hai Router được lắp đặt. Sử dụng Wifi do Viettel (tốc độ 250Mbps) và FPT (tốc độ 200Mbps) cung cấp.





- Mạng cáp quang FTTH (Fiber to the Home): là một công nghệ sử dụng sợi quang trực tiếp từ điểm trung tâm đến các khu dân cư. Nó cung cấp dịch vụ internet tốc độ cao không bị gián đoạn. Ở đây, "H" bao gồm cả nhà và doanh nghiệp nhỏ.
- Có đường truyền kênh riêng (Leased-line) phục vụ các dịch vụ trực tuyến của công ty như: CSDL thư mục, Website, Email, …

4. Dịch vụ khác

- Bảo mật:
  - SCADA (một hệ thống điều khiển giám sát và thu thập dữ liệu) kết hợp giám sát và tập trung hóa thông tin bảo mật từ tất cả nguồn lưu thông vào mạng. Các thông tin này sau đó được kiểm tra các mối tương quan để phát hiện, xác định và cung cấp các cảnh báo về tấn công, cho phép chủ sở hữu hệ thống có các phản ứng nhanh chóng, kịp thời.
  - Thiết bị tường lửa (firewall) Fortigate FG-200E, hệ thống phòng chống xâm nhập (IPS), hệ thống phát hiện xâm nhập mạng (IDS), các thiết bị quản lý đe dọa hợp nhất (UTM) và hệ thống quản lý bản vá (Patch Management).
- Giải pháp sao lưu dữ liệu lên hệ thống định kỳ.
- Giải pháp đảm bảo an toàn thông tin qua nhiều mức độ: Bảo mật ở mức nhân sự quản trị; Bảo mật ở mức hệ thống: Cơ chế bảo mật của hệ điều hành, sử dụng tường lửa; Bảo mật ở mức dữ liệu; Bảo mật ở mức phần mềm: Hệ thống vành đai an toàn, phối hợp với ISP, chuẩn bị khả năng sẵn sàng cao, an toàn dữ liệu và khôi phục sau sự cố cho toàn hệ thống, khả năng xử lý xâm nhập.
- Hệ thống quản lý văn thư lưu trữ, công tác văn phòng, chấm công, quản lý dự án, quản lý tài sản thiết bị của phòng: Outlook, Onedrive, Confluence.

- Trung tâm hỗ trợ trực tuyến (helpdesk).
- Chuyên mục tìm kiếm (search).

IV. QUY TRÌNH HOẠT ĐỘNG ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

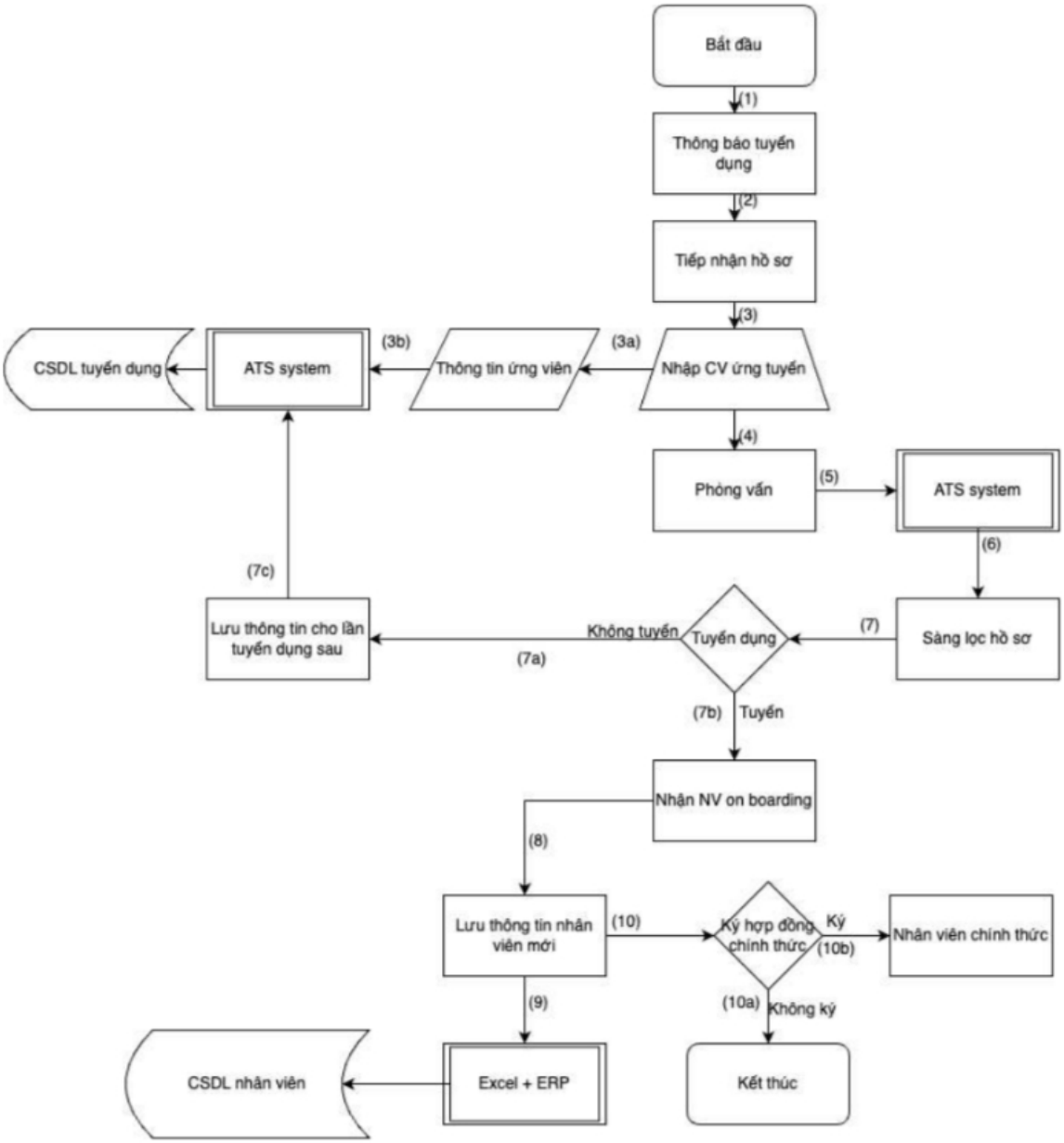
1. Quy trình tuyển dụng nhân sự

❖ **Thành phần cấu tạo cơ sở hạ tầng CNTT:**

- ➢ Phần cứng: máy tính dùng để nhập thông tin hồ sơ nhân viên mới
- ➢ Phần mềm: Excel, ERP, ATS (smart recruiters): có chức năng lưu trữ thông tin các ứng viên và nhân viên mới
- ➢ Tài nguyên mạng: Internet: có chức năng kết nối giữa máy tính của HR với server
- ➢ Dịch vụ khác: phần mềm bảo mật của công ty để bảo mật thông tin hồ sơ của các ứng viên, tránh bị đánh cắp thông tin

❖ **Thực thể tham gia vào mô hình:** HR, ứng viên.

❖ **Mô hình quy trình tuyển dụng nhân sự:**



❖ **Mô tả quy trình tuyển dụng nhân sự:**

➢ **Bước 1:** Bắt đầu quy trình

➢ **Bước 2:** Công ty đăng thông tin tuyển dụng lên các phương tiện truyền thông đại chúng, các ứng viên đăng ký ứng tuyển thông qua trang web của công ty. (1)

➢ **Bước 3:** Công ty tiếp nhận hồ sơ xét duyệt, chọn lọc những hồ sơ phù hợp cho vị trí công việc của các ứng viên. (2)

➢ **Bước 4:** Bộ phận HR nhập CV ứng viên lên phần mềm hệ thống ATS system và lưu vào CSDL tuyển dụng. (3-3a-3b)

➢ **Bước 5:** Từ CSDL tuyển dụng, Công ty tiến hành phỏng vấn. Vòng phỏng vấn này sẽ giúp công ty xác định lại các thông tin trong hồ sơ của ứng viên, sàng lọc hồ sơ và loại những ứng viên không đạt yêu cầu. Công ty đánh giá, review, trao đổi với các ứng viên qua phần mềm ATS system. (4-5-6)

➢ **Bước 6:** Sau vòng phỏng vấn ứng viên nhận được thông báo về kết quả phỏng vấn, nếu được tuyển, ứng viên được nhận và trải qua quá trình Onboarding (7-7b). Nếu không được tuyển, công ty sẽ lưu lại thông tin ứng viên cho những vị trí và giai đoạn tuyển dụng sau. (7-7a-7c).

➢ **Bước 7:** Trong thời gian Onboarding, HR sẽ lưu thông tin nhân viên gồm có họ tên, sổ hộ khẩu, email, số điện thoại, các loại bằng cấp…vào CSDL nhân viên bằng phần mềm excel và ERP của công ty. (8-9)

➢ **Bước 8:** Sau 2 tháng thử việc, Công ty sẽ quyết định ký hợp đồng chính thức hoặc không chính thức. Nếu được trở thành nhân viên chính thức, thông tin nhân viên chính thức sẽ lưu lại trong CSDL nhân viên. (10-10b)

➢ **Bước 9:** Nếu nhân viên không đáp ứng yêu cầu công việc, công ty không ký hợp đồng chính thức và kết thúc quy trình. (10a)

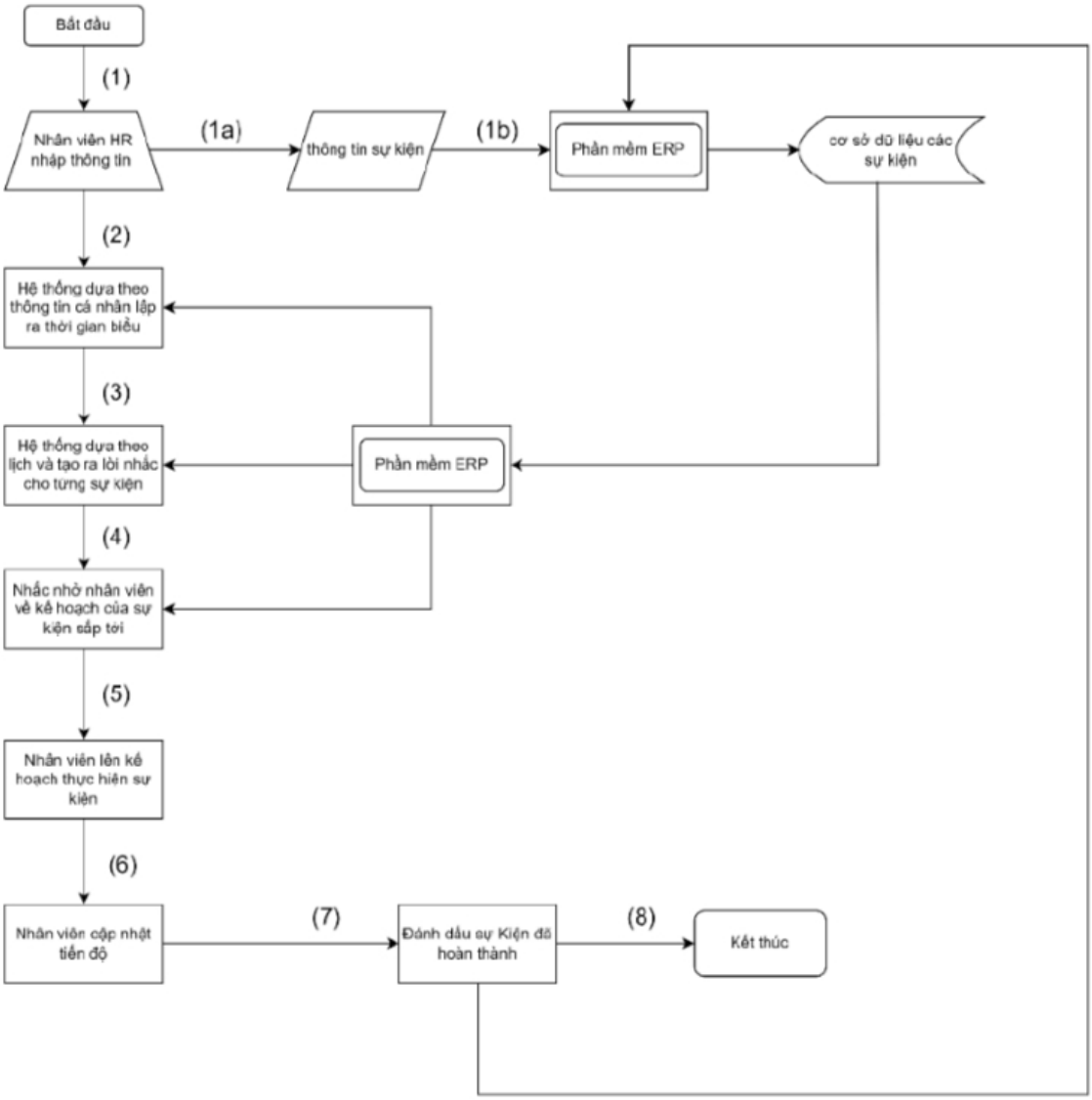
2. Quy trình theo dõi sự kiện công ty

❖ **Thành phần cấu tạo cơ sở hạ tầng CNTT: Thành phần cấu tạo cơ sở hạ tầng CNTT:**

- Phần cứng:
  - Máy tính của HR: có nhiệm vụ nhập thông tin các sự kiện của công ty
- Phần mềm:
  - Phần mềm ERP: lưu trữ thông tin các sự kiện và sẽ thông báo cho nhân viên HR qua mail khi sự kiện sắp đến
- Tài nguyên mạng:
  - Dây mạng kết nối đầu đọc với máy tính: có nhiệm vụ kết nối máy tính với phần mềm ERP
- Dịch vụ khác:
  - Hệ thống tường lửa trên máy tính người quản lý.

❖ **Thực thể tham gia vào mô hình:** Nhân viên công ty.

❖ **Mô hình quy trình quản lý các sự kiện công ty:**



❖ **Mô tả quy trình theo dõi sự kiện:**

- **Bước 1:** Bắt đầu quy trình, nhân viên HR sẽ nhập thông tin các sự kiện của công ty (ngày sinh nhật nhân viên, ngày kỉ niệm thành lập công ty, …) bằng phần mềm ERP. Thông tin đó sẽ được lưu vào trong CSDL các sự kiện trong công ty.

- **Bước 2:** Phần mềm ERP sẽ truy xuất từ cơ sở dữ liệu các sự kiện rồi từ đó lập ra các thời gian biểu.
- **Bước 3:** Phần mềm ERP dựa vào lịch đã lập sẵn từ trước, tạo ra các thông báo khi sự kiện đó sắp diễn ra.
- **Bước 4:** Khi sự kiện sắp diễn ra, ERP sẽ gửi mail, nhắc nhở nhân viên về kế hoạch sắp đến.
- **Bước 5:** Nhân viên khi nhận được mail nhắc nhở sẽ lên kế hoạch chi tiết để tổ chức sự kiện.
- **Bước 6:** Nhân viên HR sẽ cập nhật các tiến độ.
- **Bước 7:** Nhân viên HR đánh dấu mức độ hoàn thành thông qua phần mềm ERP.
- **Bước 8:** Kết thúc quy trình.

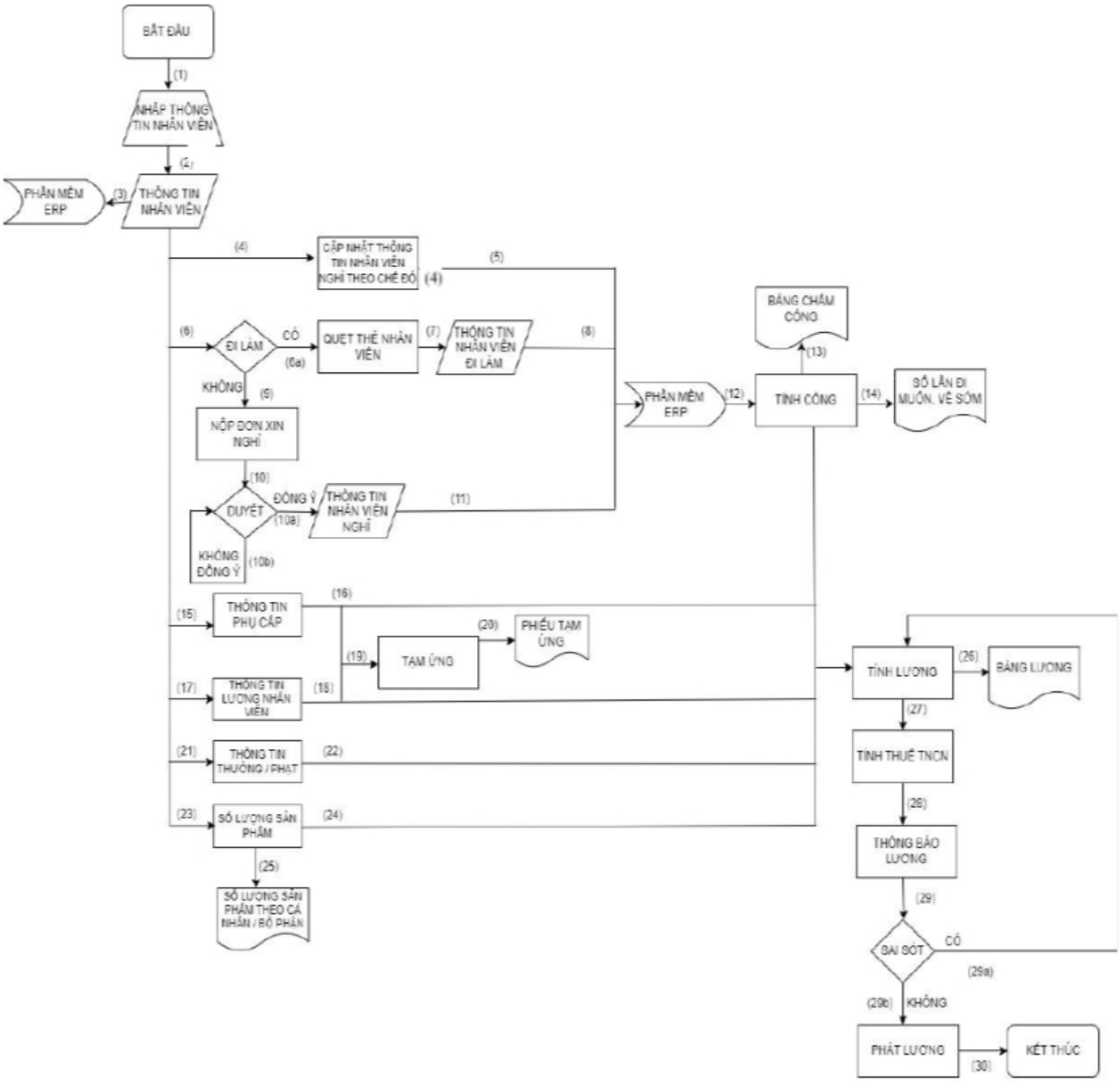
3. Quy trình quản lý nhân sự

❖ **Thành phần cấu tạo cơ sở hạ tầng CNTT:**

- Phần cứng: Máy tính: có nhiệm vụ nhập thông tin đi làm và nghỉ làm của nhân viên.
- Phần mềm: Phần mềm ERP, Excel: lưu trữ thông tin ngày đi làm, ngày nghỉ làm và tiền lương của nhân viên.
- Tài nguyên mạng: mạng Internet giúp kết nối các máy tính đến Server của công ty
- Dịch vụ khác: tường lửa

❖ **Thực thể tham gia vào mô hình:** Nhân viên

❖ **Tên quy trình:** quy trình quản lý nhân sự



Hình 9: Mô hình quy trình quản lý nhân sự

❖ **Mô tả quy trình quản lý nhân sự:**

- **Bước 1:** Nhập thông tin tất cả nhân viên của công ty vào vào phần mềm ERP, thông tin đó sẽ được lưu vào cơ sở dữ liệu của nhân viên của phần mềm ERP
- **Bước 2:** Trên phần mềm sẽ cập nhật thông tin nhân viên nghỉ theo chế độ, thông tin lương cơ bản của nhân viên, thông tin thưởng phạt, số lượng sản phẩm mà nhân viên làm được trong tháng.

- **Bước 3:** Nếu nhân viên có đi làm thì nhân viên sẽ quẹt thẻ nhân viên của mình tại cửa ra vào, thông tin của nhân viên sẽ được đưa vào hệ thống bằng phần mềm ERP rồi sau đó lưu vào cơ sở dữ liệu chấm công. Nếu nhân viên không đi làm thì sẽ phải nộp đơn xin nghỉ bằng phần mềm ERP, thông tin nghỉ làm ngày hôm đó sẽ được lưu vào CSDL của chấm công.
- **Bước 4:** Sau đó, hệ thống sẽ lấy dữ liệu thông tin sau khi chấm công và các mục thưởng phạt khác và số tiền đã tạm ứng của nhân viên để chấm công của nhân viên thông qua CSDL để tính tiền lương.
- **Bước 5:** Sau khi tính được tiền lương của nhân viên, thì sẽ dựa vào đó để tính thuế thu nhập cá nhân của từng người
- **Bước 6**: Sau khi tính xong thuế thu nhập cá nhân thì lấy tiền lương trừ đi tiền thuế sẽ ra lương của từng nhân viên
- **Bước 7:** Sau khi tính được tiền lương thì thông báo tiền lương cho nhân viên bằng phần mềm ERP.
- **Bước 8:** Khi nhân viên nhận được thông báo tiền lương thì kiểm tra với số ngày đi làm và các mức thưởng phạt khác của mình:
    - Nếu có sai sót thì sẽ tính lại tiền lương.
    - Nếu không có sai sót thì bộ phận nhân sự sẽ phát lương cho nhân viên và kết thúc quy trình.

4. Quy trình phát triển dự án

❖ Thành phần cấu tạo cơ sở hạ tầng CNTT:

- Phần cứng: Máy tính: có nhiệm vụ nhập thông tin đi làm và nghỉ làm của nhân viên.
- Phần mềm: Visual studio dùng cho các Dev, Gitlab để quản lý source code, task, tiến trình của task, thảo luận trên Ticket của Gitlab.
- Tài nguyên mạng: Internet.
- Dịch vụ khác: Tường lửa.

- **Bước 3:** Nếu nhân viên có đi làm thì nhân viên sẽ quẹt thẻ nhân viên của mình tại cửa ra vào, thông tin của nhân viên sẽ được đưa vào hệ

- **Bước 3:** Nếu nhân viên có đi làm thì nhân viên sẽ quẹt thẻ nhân viên của mình tại cửa ra vào, thông tin của nhân viên sẽ được đưa vào hệ thống bằng phần mềm ERP rồi sau đó lưu vào cơ sở dữ liệu chấm công. Nếu nhân viên không đi làm thì sẽ phải nộp đơn xin nghỉ bằng phần mềm ERP, thông tin nghỉ làm ngày hôm đó sẽ được lưu vào CSDL của chấm công.
- **Bước 4:** Sau đó, hệ thống sẽ lấy dữ liệu thông tin sau khi chấm công và các mục thưởng phạt khác và số tiền đã tạm ứng của nhân viên để chấm công của nhân viên thông qua CSDL để tính tiền lương.
- **Bước 5:** Sau khi tính được tiền lương của nhân viên, thì sẽ dựa vào đó để tính thuế thu nhập cá nhân của từng người
- **Bước 6**: Sau khi tính xong thuế thu nhập cá nhân thì lấy tiền lương trừ đi tiền thuế sẽ ra lương của từng nhân viên
- **Bước 7:** Sau khi tính được tiền lương thì thông báo tiền lương cho nhân viên bằng phần mềm ERP.
- **Bước 8:** Khi nhân viên nhận được thông báo tiền lương thì kiểm tra với số ngày đi làm và các mức thưởng phạt khác của mình:
    - Nếu có sai sót thì sẽ tính lại tiền lương.
    - Nếu không có sai sót thì bộ phận nhân sự sẽ phát lương cho nhân viên và kết thúc quy trình.

4. Quy trình phát triển dự án

❖ **Thành phần cấu tạo cơ sở hạ tầng CNTT:**

- Phần cứng: Máy tính: có nhiệm vụ nhập thông tin đi làm và nghỉ làm của nhân viên.
- Phần mềm: Visual studio dùng cho các Dev, Gitlab để quản lý source code, task, tiến trình của task, thảo luận trên Ticket của Gitlab.
- Tài nguyên mạng: Internet.
- Dịch vụ khác: Tường lửa.

- **Bước 3:** Nếu nhân viên có đi làm thì nhân viên sẽ quẹt thẻ nhân viên của mình tại cửa ra vào, thông tin của nhân viên sẽ được đưa vào hệ

- **Bước 3:** Nếu nhân viên có đi làm thì nhân viên sẽ quẹt thẻ nhân viên của mình tại cửa ra vào, thông tin của nhân viên sẽ được đưa vào hệ thống bằng phần mềm ERP rồi sau đó lưu vào cơ sở dữ liệu chấm công. Nếu nhân viên không đi làm thì sẽ phải nộp đơn xin nghỉ bằng phần mềm ERP, thông tin nghỉ làm ngày hôm đó sẽ được lưu vào CSDL của chấm công.
- **Bước 4:** Sau đó, hệ thống sẽ lấy dữ liệu thông tin sau khi chấm công và các mục thưởng phạt khác và số tiền đã tạm ứng của nhân viên để chấm công của nhân viên thông qua CSDL để tính tiền lương.
- **Bước 5:** Sau khi tính được tiền lương của nhân viên, thì sẽ dựa vào đó để tính thuế thu nhập cá nhân của từng người
- **Bước 6**: Sau khi tính xong thuế thu nhập cá nhân thì lấy tiền lương trừ đi tiền thuế sẽ ra lương của từng nhân viên
- **Bước 7:** Sau khi tính được tiền lương thì thông báo tiền lương cho nhân viên bằng phần mềm ERP.
- **Bước 8:** Khi nhân viên nhận được thông báo tiền lương thì kiểm tra với số ngày đi làm và các mức thưởng phạt khác của mình:
    - Nếu có sai sót thì sẽ tính lại tiền lương.
    - Nếu không có sai sót thì bộ phận nhân sự sẽ phát lương cho nhân viên và kết thúc quy trình.

4. Quy trình phát triển dự án

❖ Thành phần cấu tạo cơ sở hạ tầng CNTT:

- Phần cứng: Máy tính: có nhiệm vụ nhập thông tin đi làm và nghỉ làm của nhân viên.
- Phần mềm: Visual studio dùng cho các Dev, Gitlab để quản lý source code, task, tiến trình của task, thảo luận trên Ticket của Gitlab.
- Tài nguyên mạng: Internet.
- Dịch vụ khác: Tường lửa.

- **Bước 3:** Nếu nhân viên có đi làm thì nhân viên sẽ quẹt thẻ nhân viên của mình tại cửa ra vào, thông tin của nhân viên sẽ được đưa vào hệ